

Manual de Usuario — Agro360

Manual de Usuario — Agro360

Sistema de Caracterización Predial Agropecuaria Versión: 1.0 — Entrega formal COA **Fecha:** Abril 2026

1. Introducción

Agro360 es una aplicación web con soporte **offline-first** (funciona sin conexión a internet) diseñada para que asesores técnicos agropecuarios caractericen predios rurales de Santander, Colombia. Los datos se capturan en el navegador y se sincronizan con el servidor cuando hay conexión.

1.1 Perfiles de usuario

La aplicación maneja cuatro perfiles:

Perfil	Quién es	Qué puede hacer
Agricultor / Productor	Beneficiario del programa	Ver su caracterización, editar si fue rechazada, consultar estado
Asesor técnico	Funcionario de campo	Levantar caracterizaciones, sincronizar, cambiar estado a REVISADO
Analista	Evaluador crediticio	Cambiar estado a EN_ESTUDIO_CREDITO, APROBADO, CANCELADO
Administrador	Jefe / coordinador	Gestión completa de usuarios, caracterizaciones y estadísticas

1.2 Navegadores soportados

- Google Chrome 100+ (recomendado)
- Microsoft Edge 100+
- Firefox 100+
- Safari 15+ (iOS y macOS)

Requisitos mínimos: 2 GB RAM, conexión intermitente a internet, acceso a cámara y GPS del dispositivo.

2. Acceso a la aplicación

2.1 URL de acceso

La aplicación está publicada en la URL proporcionada por el operador (ej. <https://agro360.tu-dominio.com>).

2.2 Iniciar sesión (asesor, analista, admin)

1. Abrir el navegador e ir a la URL de la aplicación.
2. Presionar **“Iniciar sesión”** en la parte superior.
3. Ingresar correo y contraseña entregados por el administrador.
4. Al entrar por primera vez, el sistema solicitará cambiar la contraseña.

2.3 Registro de agricultor

El agricultor puede crear su cuenta desde **“Registrarse”**:

1. Ir a /registro o presionar **“Registrarse”** en la página principal.
2. Completar: número de documento, correo, contraseña, nombre completo.
3. Aceptar términos y crear cuenta.
4. El sistema envía correo de confirmación.

2.4 Recuperar contraseña

1. En la pantalla de login, presionar **“¿Olvidaste tu contraseña?”**.
 2. Ingresar el correo registrado.
 3. Revisar bandeja de entrada (y spam) — llega un enlace para restablecer.
-

3. Uso para el Agricultor / Productor

3.1 Consultar mi caracterización

Tras iniciar sesión, el agricultor ve su **dashboard personal** con:

- **Estado actual** de su caracterización (Iniciado / Revisado / En estudio / Viable / No Viable).
- **Radicado oficial** asignado.
- **Botón “Ver detalles”** para ver todos los datos registrados.
- **Mapa** con la ubicación del predio.
- **Código QR** para verificación rápida.

3.2 Editar caracterización rechazada

Si el estado es **“No Viable”** (CANCELADO) o **“Rechazado”**, el agricultor puede crear una nueva caracterización:

1. Presionar **“Crear nueva caracterización”** desde el dashboard.
2. Completar el formulario (ver sección 4).
3. Enviar — la caracterización anterior permanece como registro histórico.

3.3 Llenar formulario sin login

Cualquier persona puede acceder a /formulario sin iniciar sesión. Los datos se guardan localmente en el navegador y pueden enviarse después a través de un asesor.

4. Formulario de Caracterización (9 pasos)

El formulario se divide en 9 pasos. Es obligatorio completar cada paso para avanzar. **Los datos se guardan automáticamente en el dispositivo** — se puede cerrar el navegador y retomar donde se quedó.

Paso 1 — Datos de la Visita

- **Fecha y hora de la visita** (se completa automáticamente con el día actual).
- **Nombre del técnico** (auto-llenado si el asesor inició sesión).
- **Código y versión del formulario** (solo lectura).
- **Departamento, municipio, corregimiento, vereda.**
- **Objetivo de la visita y observaciones.**

Paso 2 — Datos del Beneficiario

- **Tipo y número de documento** (CC, CE, TI, Pasaporte, NIT).
- **Nombres completos:** primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido.
- **Edad, género, personas a cargo.**
- **Teléfono, correo electrónico.**
- **Ocupación principal.**
- **Contacto secundario:** nombre, teléfono, parentesco.

Tip: el correo es importante — es la vía para que el beneficiario reciba sus credenciales de acceso tras la sincronización.

Paso 3 — Datos del Predio

- **Nombre del predio** (opcional).

- **Departamento, municipio, vereda, dirección, código catastral.**
- **Tipo de tenencia:** Propia / Posesión / Arrendamiento / Otro.
- **Documento de tenencia** (opcional).
- **Área total y área productiva** en hectáreas.
- **Cultivos existentes** (texto libre).
- **Altitud, coordenadas X/Y.**
- **Ubicación en el mapa:**
 - Presionar “**Ubicar en mapa**” → usa GPS del dispositivo.
 - O seleccionar “**Dibujar polígono**” para trazar el perímetro del predio manualmente.
- **¿Vive en el predio?** (Sí / No / Cerca).
- **¿Tiene vivienda en el predio?**

Paso 4 — Caracterización del Predio

- **Topografía:** 0–25% plana / 26–50% inclinada / 51%+ pendiente.
- **Tipo de suelo, erosión, drenaje, cobertura vegetal.**
- **Ruta de acceso, distancia (km), tiempo de acceso.**
- **Temperatura (°C), meses de lluvia.**
- **Cobertura** (checkboxes): bosque, cultivos, pastos, rastrojo.

Paso 5 — Abastecimiento de Agua y Riesgos

Fuentes de agua (marcar las que apliquen): - Nacimiento / manantial - Río / quebrada - Pozo - Acueducto rural - Canal de distrito de riego - Jagüey / reservorio - Agua lluvia - Otra fuente (especificar)

Disponibilidad y calidad del agua, concesión de aguas.

Riesgos identificados (marcar): inundación, sequía, viento, helada, otros.

Paso 6 — Área Productiva

- **Cultivo principal** y área en hectáreas.
- **Sistema productivo** (tecnificado / tradicional / mixto).
- **Estado del cultivo:** Tecnificado / En mal estado / NS/NR.
- **Ganado:** ¿tiene? tipo, cantidad.
- **Asistencia técnica, uso de agroquímicos.**
- **Infraestructura de procesamiento** (¿tiene? descripción).
- **Interés en el programa** (Sí / No).
- **Dónde comercializa, ingreso mensual por ventas.**

Paso 7 — Información Financiera

- **Ingresos mensuales** agropecuarios y no agropecuarios (pesos colombianos).
- **Egresos mensuales.**
- **Activos totales y activos agropecuarios.**
- **Pasivos totales.**
- **Acceso a crédito:** entidad, monto.
- **Subsidios recibidos:** tipos.

Paso 8 — Fotos y Firma

- **Foto del beneficiario** (rostro frontal).
- **Foto documento frontal y foto documento trasero.**
- **Foto del predio 1 y foto del predio 2** (opcional pero recomendado).
- **Firma digital del productor** (pantalla táctil o mouse).

Captura: presionar el botón de cámara para tomar foto con el dispositivo. Se puede volver a capturar si sale borrosa.

Paso 9 — Autorización

- **Autorización tratamiento de datos personales** (obligatorio).
- **Autorización consulta centrales de riesgo** (obligatorio si aplica crédito).
- **Captcha** (Cloudflare Turnstile — solo si no hay sesión de asesor).
- **Botón “Enviar / Sincronizar”**.

5. Sincronización

5.1 ¿Cuándo se sincroniza?

- **Manual:** presionando el botón “**Sincronizar**” en el dashboard del asesor o al final del formulario.
- **Automática:** en segundo plano cuando se recupera la conexión (si está habilitada en Configuración).

5.2 Estados de sincronización

Estado	Significado
PENDIENTE_SINCRONIZACION	Guardado localmente, aún no se envió al servidor
SINCRONIZADO	Enviado al servidor correctamente
ERROR_SINCRONIZACION	Hubo un error — se puede reintentar
INICIADO	Estado en servidor, pendiente de revisión
REVISADO	El asesor confirmó los datos

Estado	Significado
EN_ESTUDIO_CREDITO	El analista está evaluando
APROBADO → “Viable”	Aprobado para el programa
CANCELADO → “No Viable”	No aplica

5.3 Confirmaciones al beneficiario

Tras una sincronización exitosa, si el beneficiario tiene correo: - **Sin cuenta previa:** se crea una cuenta y se envía correo con credenciales temporales. - **Con cuenta previa:** se envía correo de confirmación con el radicado oficial.

5.4 Si la sincronización falla

1. Revisar la conexión a internet.
2. Ir al dashboard → sección **“Pendientes de sincronización”**.
3. Presionar **“Reintentar”** en el registro afectado.
4. Si persiste, contactar al administrador.

6. Dashboard del Asesor

Tras iniciar sesión como asesor, se accede a /dashboard con:

- **Estadísticas:** total caracterizaciones, pendientes, sincronizadas, por estado.
- **Actividad reciente:** últimos 10 registros creados o actualizados.
- **Botón “Nueva caracterización”** → abre el formulario.
- **Lista de pendientes** con botón de sincronización individual o masiva.
- **Buscador** por radicado, documento o nombre.

6.1 Ver detalle de una caracterización

Presionar una caracterización en la lista → se abre la vista detallada con: - Todos los datos del formulario organizados por secciones. - Mapa con la ubicación y polígono del predio. - Análisis NDVI del predio (vegetación satelital). - Botón **“Descargar PDF”** con ficha imprimible. - Botón **“Descargar CSV”** para exportación masiva. - Código QR.

6.2 Cambiar estado (asesor)

El asesor solo puede transicionar a REVISADO. Desde la vista detallada: 1. Presionar **“Cambiar estado”**. 2. Seleccionar REVISADO. 3. Confirmar.

7. Mapa NDVI

Desde el menú principal → “**Mapa**”:

- Muestra la capa **NDVI** (índice de vegetación) de los predios caracterizados.
 - Permite cambiar entre capas: NDVI / Satélite / Temperatura / Precipitación.
 - Herramientas de medición: círculo, rectángulo, polígono.
 - Tabla de predios visibles con su NDVI promedio.
-

8. Configuración y perfil

- **Perfil** (/profile): ver y editar datos personales, cambiar contraseña.
 - **Configuración** (/settings): preferencias de sincronización automática, idioma.
 - **Cerrar sesión**: menú superior derecho → “**Salir**”.
-

9. Uso offline

La aplicación está diseñada para funcionar **sin conexión a internet**:

- Todos los formularios se guardan en el navegador (IndexedDB).
- Los datos persisten aunque se cierre el navegador.
- El icono ⚡ en la parte superior indica el estado de conexión.
- Cuando se recupera conexión, aparece una notificación sugiriendo sincronizar.

Importante: el navegador debe tener espacio de almacenamiento disponible. Si se borran datos del navegador (historial completo con “datos de sitio”), se pierden las caracterizaciones no sincronizadas.

10. Preguntas frecuentes

¿Puedo llenar el formulario en mi celular? Sí. La aplicación es responsive y funciona en móviles (Android / iOS).

¿Qué pasa si pierdo internet en mitad del formulario? No pasa nada — todo se guarda localmente. Se puede seguir trabajando y sincronizar después.

¿Cómo sé si mi caracterización fue aprobada? El estado cambia a “**Viable**” en el dashboard. El agricultor recibe correo de notificación si el analista lo envía.

¿Puedo modificar datos después de sincronizar? Solo el asesor y el administrador pueden editar una caracterización ya sincronizada. Desde la vista detallada → **“Editar”**.

¿Qué hacer si la firma no se guarda? Asegurarse de haber trazado al menos una línea antes de presionar “Guardar firma”. Si persiste, usar otro dispositivo con pantalla táctil.

11. Soporte

Para soporte técnico utilizar el canal operativo acordado con el operador. Consultar el **Documento de Soporte y Garantía** para términos, SLAs y horarios de atención.